作业答案

1．在大洋上航行的一只游船上有 800 人，一名游客患了某种传染病，12 小时后有 3 人发病。由于这种传染病没有早期症状，故感染者不能被及时隔离。直升机将在 60 至 72 小时间运来疫苗。

(1)试估算疫苗运到时患此传染病的人数；

(2)试利用(3-1)式计算传染病高潮到来的时刻；

(3)若初始时刻的患病人数为 I_0，即 $I(0)=I_0$，试对(3-2)式作相应的修改；

(4)试分析一种耐用消费品从不为人知到逐步占领市场的过程，并建立相应的数学模型。

解：(1)由传染病的传播规律模型：$I=\dfrac{N}{1+(N-1)e^{-Nkt}}$

代入 $t=12$，$I=3$，$N=800$，则有 $3=\dfrac{800}{1+799e^{-800k12}}$，可求得：

$k=\dfrac{1}{9600}\ln\dfrac{2397}{797}\approx 0.000115$，从而传染病的传播规律为 $I=\dfrac{800}{1+799e^{-0.092t}}$

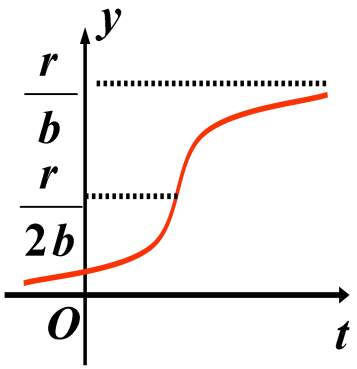
代入 t=60 可得：$I(60)=\dfrac{800}{1+799e^{-0.092t}}|_{t=60}\approx 190$，即 60 小时疫苗运到，患此传染病的人数为 190 人；

代入 t=72 可得：$I(72)=\dfrac{800}{1+799e^{-0.092t}}|_{t=72}\approx 388$，即 72 小时疫苗运到，患此传染病的人数为 388 人。

(2)传染病高潮到来的时刻：

对表达式 $I=\dfrac{800}{1+799e^{-0.092t}}$ 两边关于变量 t 求导，得

$I'=-\dfrac{-800\times 799\times 0.092e^{-0.092t}}{[1+799e^{-0.092t}]^2}>0$，且 $I''=0$ 时，$t=69.6$，即时间为 66.9 小时，传播速度达到极大值也是最大值，即传染病高潮时刻为 66.9 小时。



(3)若初始时刻的患病人数为 I_0，即 $I(0)=I_0$，

$I=\dfrac{N}{1+(N-I_0)e^{-Nkt}}$

⑷对耐用消费品，类似传染病传播，这也是一个开入题目，大家可类似上面的过程处理。